

0.1 Интеграл с переменным верхним (нижним) пределом

Определение 0.1. Пусть $\forall \tilde{b} \in (a, b)$, $f \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}]$. Тогда $f(\tilde{b}) = \int_a^{\tilde{b}} f(x) dx$ называется *интегралом с переменным верхним пределом*.

Теорема 0.1. Если $\forall \tilde{b} \in (a, b)$, $f \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}]$ и f ограничена на $[a, b]$, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$

Доказательство. f - ограничена $\Rightarrow M := \sup_{[a, b]} |f(x)|$, $(\forall \varepsilon > 0) \tilde{b} := b - \frac{\varepsilon}{M}$

По критерию интегрируемости: $\exists \tilde{P} : a = x_0 < \dots < x_n = \tilde{b} : U(\tilde{P}, f) - L(\tilde{P}, f) < \frac{\varepsilon}{2}$

Введём $P := \tilde{P} \cup \{b\}$.

$$U(P, f) - L(P, f) = U(\tilde{P}, f) - L(\tilde{P}, f) + (\sup_{[\tilde{b}, b]} f(x) - \inf_{[\tilde{b}, b]} f(x)) \cdot (b - \tilde{b}) < \varepsilon$$

□

Замечание. Отметим, что аналогично определяется *интеграл с переменным нижним пределом* и доказывается аналогичная (0.1) для этого интеграла.

Следствие. Если f ограничена на $[a, b]$ и имеет лишь конечное число точек разрыва на $[a, b]$, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

Доказательство. Возьмём $\{t_i\}_{i=1}^n$, где t_i - точка разрыва f .

$$[a, b] = [a, t_1] \cup \left[t_1, \frac{t_1 + t_2}{2} \right] \cup \left[\frac{t_1 + t_2}{2}, t_2 \right] \cup \dots \cup [t_n, b]$$

Теперь применим ко всем этим подотрезкам $[a, b]$ теорему (0.1).

Применим свойство аддитивности, тогда получим требуемое.

□

Замечание. Введём штуку, далее будет применяться:

$$F(x) = \begin{cases} \int_a^x f(t) dt, & x > a \\ 0, & x = a \\ -\int_b^a f(t) dt, & x < a \end{cases}$$

Теорема 0.2 (Свойства интеграла с переменным верхним пределом). Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, интеграл с переменным верхним пределом $F(x)$ непрерывен на $[a, b]$. Если f непрерывна в $x_0 \in [a, b]$, то F дифференцируема в x_0 , причём $F'(x_0) = f(x_0)$ (если x_0 находится на концах отрезка, то односторонне дифференцируема соответственно).

Доказательство. $M := \sup_{[a, b]} |f(x)|$, $\forall x, y : a \leq x < y \leq b$

$$|F(y) - F(x)| = \left| \int_a^y f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right| \leq \left| \int_x^y f(t) dt \right| \leq M(y - x)$$

Получили:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta = \frac{\varepsilon}{M})(\forall x, y \in [a, b], |x - y| < \delta) |F(x) - F(y)| \leq \varepsilon$$

Теперь докажем дифференцируемость. Оценим $\left| \frac{F(s) - F(x_0)}{s - x_0} - f(x_0) \right|$.

$$\left| \frac{F(s) - F(x_0)}{s - x_0} - f(x_0) \right| = \left| \frac{1}{s - x_0} \int_{x_0}^s f(t) dt - F(x_0) \right| = \left| \frac{1}{s - x_0} \int_{x_0}^s (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \varepsilon$$

f - непрерывна в $x_0 \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall t \in [a, b], |t - x_0| \leq \delta) |f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ □

Замечание (Лирическое отступление). Откуда появилось обозначение интеграла? $\sum$ - обозначение дискретной суммы, тогда как под $\int$ можно понимать суммирование не очень конечных штук, потому он как сумма, только гладкий.

Теорема 0.3 (Основная теорема интегрального исчисления). Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$ и имеет первообразная F на этом отрезке, то справедлива формула Ньютона - Лейбница:

$$F(b) - F(a) := \int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b$$

Доказательство. $\forall P: a = x_0 < \dots < x_n = b$

$$F(b) - F(a) = (F(b) - F(x_{n-1})) + (F(x_{n-1}) - F(x_{n-2})) + \dots + (F(x_1) - F(a))$$

Применим т. Лагранжа n раз, $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$:

$$F(b) - F(a) = F'(t_n)(b - x_{n-1}) + \dots + F'(t_1)(x_1 - a) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i = S(P, f, \{t_i\}) \rightarrow \int_a^b f(x) dx, \text{ при } \Delta(P) \rightarrow 0$$

Значит $F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$ □

Замечание. Контрпримеры на отсутствие некоторых условий в теореме (0.2) есть, но нынешним инструментарием их не получить.

Замечание. Если f имеет первообразную F на $[a, b]$, то можно определить интеграл по формуле $F(b) - F(a)$.

Следствие (Формула интегрирования по частям). Если $f, f', g, g' \in \mathcal{R}[a, b]$, то:

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(b) g(b) - f(a) g(a) - \int_a^b f'(x) g(x) dx$$

Теорема 0.4 (Формула замены переменной). Если $g, g' \in \mathcal{R}[\alpha, \beta]$, $(\forall t \in [\alpha, \beta]) \ m \leq g(t) \leq M$, $g(\alpha) = a$, $g(\beta) = b$ и f непрерывна на $[m, M]$, то:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)dt$$

Доказательство. По теореме (0.2): f имеет первообразную F .

По теореме (0.3): $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

$$F'(x) = f(x), (F(g(t)))' = F'(g(t)) \cdot g'(t) = f(g(t)) \cdot g'(t)$$

$$\int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)dt = F(g(\beta)) - F(g(\alpha)) = F(b) - F(a)$$

□

Теорема 0.5 (Первая теорема о среднем). Если $g(x) \geq 0$, $\forall x \in [a, b]$, $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, $m \leq f(x) \leq M$, то $\exists \xi \in [m, M]$ такое, что:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \xi \int_a^b g(x)dx$$

Если f непрерывна, то $\exists c \in [a, b] : \int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$

Доказательство. $m \leq f(x) \leq M \Rightarrow m \cdot g(x) \leq f(x) \cdot g(x) \leq M \cdot g(x)$.

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

$$\xi := \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$$

Если f непрерывна, то f принимает все значения на промежутке, значит $\exists c : f(c) = \xi$.

Получили требуемое. □